



SAE-303-MULTISITE-LAN

Formation : BUT Réseaux & Télécommunications

Étudiants :

Baye Niass Gueye

Maïmouna Ba

Ibrahima Souaré

Responsable de la partie LAN : Ibrahima Souaré

Sommaire

1. Introduction

2. Architecture du réseau LAN

2.1 Présentation de la topologie

2.2 Architecture hiérarchique (Cœur / Distribution / Accès)

3. Plan d'adressage IP

3.1 UC Exchange – Site Metz

3.2 ABC Conseil – Site Metz

3.3 ABC Conseil – Site Nancy

4. Configuration des Switchs

4.1 Création des VLAN

4.2 Configuration des Trunks

4.3 Configuration des Ports Access

4.4 Spanning Tree / MSTP

5. Configuration des Routeurs

5.1 Routage Inter-VLAN

5.2 Haute Disponibilité – VRRP

6. Service DHCP

7. NAT

8. Conclusion

1. Introduction

Dans le cadre de la SAE « Réseau multi-sites » du BUT Réseaux et Télécommunications, nous avons pour objectif de concevoir et configurer l'architecture réseau locale (LAN) de deux entreprises fictives : **UC Exchange** et **ABC Conseil**.

Ce projet a pour but de mettre en pratique les notions étudiées en cours telles que les VLAN, le routage inter-VLAN, la configuration des switchs et routeurs, ainsi que les mécanismes de haute disponibilité.

Le travail a été réalisé à l'aide du logiciel **GNS3**, qui permet de simuler un réseau réel avec des switchs, des routeurs et des postes clients.

Dans cette partie du projet, nous nous concentrons uniquement sur la **partie LAN**, c'est-à-dire l'organisation interne du réseau au sein d'un site : création des VLAN, configuration des trunks, attribution des ports d'accès, interconnexion des équipements et tests de fonctionnement.

L'objectif est d'obtenir un réseau structuré, fonctionnel et sécurisé, tout en respectant le cahier des charges fourni. Ce rapport présente les différentes étapes de configuration ainsi que les vérifications effectuées pour valider le bon fonctionnement du réseau.

Architecture du réseau LAN

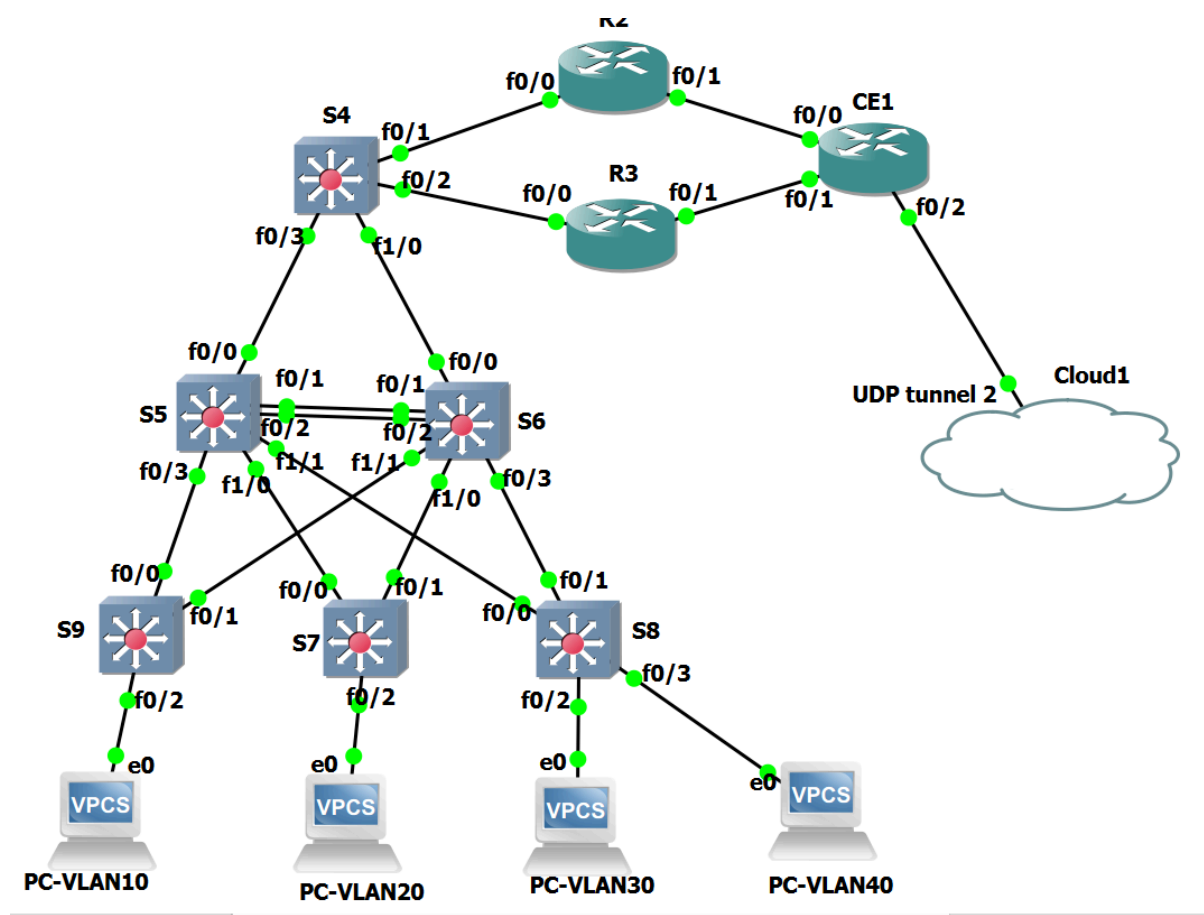
2.1 Présentation de la topologie

La topologie du réseau LAN a été réalisée à l'aide du logiciel **GNS3** afin de simuler un réseau d'entreprise réel.

Elle est composée de plusieurs équipements réseau tels que des **switches**, des **routeurs** et des **postes clients (VPCS)** reliés entre eux par des liaisons Ethernet.

Cette organisation permet de représenter la structure interne du réseau d'un site, avec des connexions redondantes entre les switches pour assurer la continuité de service en cas de panne.

La topologie sert de base pour la configuration des VLAN, des trunks et du routage inter-VLAN afin d'obtenir un réseau fonctionnel et bien segmenté.



2.2 Architecture hiérarchique (Cœur / Distribution / Accès)

Dans cette topologie, les switches sont organisés en trois niveaux :

Switch Cœur : S4

Il centralise tout le trafic du réseau et relie les switches de distribution ainsi que les routeurs.

Switches de Distribution : S5 et S6

Ils assurent la répartition du trafic entre le cœur et les switches d'accès et permettent la redondance en cas de panne.

Switches d'Accès : S7, S8 et S9

Ils sont connectés directement aux postes utilisateurs et permettent d'affecter les VLAN aux PC

3. Plan d'adressage IP

Le plan d'adressage IP a été défini pour les deux entreprises selon les règles suivantes :

UC Exchange : 10.242.xy.0/17

ABC Conseil : 10.252.xy.0/18

x = numéro du site

y = numéro du VLAN

x = numéro du site

Site 1 → Metz

Site 2 → Strasbourg

Site 3 → Nancy

y = numéro du VLAN

VLAN 10 → Service Informatique

VLAN 20 → Direction

VLAN 40 → Salle des Serveurs

Les VLAN 10, 20 et 30 utilisent un masque **/29** afin d'avoir 6 hôtes utilisables.

Le VLAN 40 (serveurs) utilise un masque **/28** afin d'avoir plus d'adresses disponibles pour les services.

UC Exchange – Site Metz

Le plan d'adressage a été découpé de manière à séparer chaque service dans un VLAN différent afin d'assurer la sécurité et une meilleure organisation du réseau.

VLAN 10 – Service Informatique : 10.242.110.0/29

Network : 10.242.110.0

Broadcast : 10.242.110.7

Host Min : 10.242.110.1

Host Max : 10.242.110.6

Hosts : 6

VLAN 20 – Direction : 10.242.120.0/29

Network : 10.242.120.0

Broadcast : 10.242.120.7

Host Min : 10.242.120.1

Host Max : 10.242.120.6

Hosts : 6

VLAN 30 – Service Financier : 10.242.130.0/29

Network : 10.242.130.0

Broadcast : 10.242.130.7

Host Min : 10.242.130.1

Host Max : 10.242.130.6

Hosts : 6

VLAN 40 – Salle des Serveurs : 10.242.140.0/28

Network : 10.242.140.0

Broadcast : 10.242.140.15

Host Min : 10.242.140.1

Host Max : 10.242.140.14

Hosts : 14

Convention des adresses serveurs :

- .1 → Passerelle
- .2 → DHCP
- .3 → DNS primaire
- .4 → DNS secondaire / Web / Mail
- .5 → Active Directory

Interconnexion des routeurs – UC Exchange Site Metz

Ces sous-réseaux sont utilisés uniquement pour les liaisons entre routeurs du site afin d'assurer la redondance et la communication interne.

Network : 10.242.150.0/29

Broadcast : 10.242.150.7

Host Min : 10.242.150.1

Host Max : 10.242.150.6

Hosts/Net : 6

Network : 10.242.160.0/30

Broadcast : 10.242.160.3

Host Min : 10.242.160.1

Host Max : 10.242.160.2

Hosts/Net : 2

Network : 10.242.160.4/30

Broadcast : 10.242.160.7

Host Min : 10.242.160.5

Host Max : 10.242.160.6

Hosts/Net : 2

ABC Conseil – Site Metz

Le plan d'adressage est divisé par VLAN afin d'isoler chaque service et d'éviter les conflits d'adresses IP.

VLAN 10 – Service Informatique : 10.252.110.0/29

Network : 10.252.110.0

Broadcast : 10.252.110.7

Host Min : 10.252.110.1

Host Max : 10.252.110.6

Hosts : 6

VLAN 20 – Direction : 10.252.120.0/29

Network : 10.252.120.0

Broadcast : 10.252.120.7

Host Min : 10.252.120.1

Host Max : 10.252.120.6

Hosts : 6

VLAN 30 – Service Financier : 10.252.130.0/29

Network : 10.252.130.0

Broadcast : 10.252.130.7

Host Min : 10.252.130.1

Host Max : 10.252.130.6

Hosts : 6

VLAN 40 – Salle des Serveurs : 10.252.140.0/28

Network : 10.252.140.0

Broadcast : 10.252.140.15

Host Min : 10.252.140.1

Host Max : 10.252.140.14

Hosts : 14

Convention serveurs :

.1 passerelle – .2 DHCP – .3 DNS – .4 Web/Mail – .5 AD

Interconnexion des routeurs – ABC Conseil Metz

Network : 10.252.150.0/29

Broadcast : 10.252.150.7

Host Min : 10.252.150.1

Host Max : 10.252.150.6

Hosts/Net : 6

Network : 10.252.160.0/30

Broadcast : 10.252.160.3

Host Min : 10.252.160.1

Host Max : 10.252.160.2

Hosts/Net : 2

Network : 10.252.160.4/30

Broadcast : 10.252.160.7

Host Min : 10.252.160.5

Host Max : 10.252.160.6

Hosts/Net : 2

ABC Conseil – Site Nancy

VLAN 10 – Service Informatique : 10.252.310.0/29

Network : 10.252.310.0

Broadcast : 10.252.310.7

Host Min : 10.252.310.1

Host Max : 10.252.310.6

Hosts : 6

VLAN 20 – Direction : 10.252.320.0/29

Network : 10.252.320.0

Broadcast : 10.252.320.7

Host Min : 10.252.320.1

Host Max : 10.252.320.6

Hosts : 6

VLAN 30 – Service Financier : 10.252.330.0/29

Network : 10.252.330.0

Broadcast : 10.252.330.7

Host Min : 10.252.330.1

Host Max : 10.252.330.6

Hosts : 6

VLAN 40 – Salle des Serveurs : 10.252.340.0/28

Network : 10.252.340.0

Broadcast : 10.252.340.15

Host Min : 10.252.340.1

Host Max : 10.252.340.14

Hosts : 14

Convention serveurs :

.1 passerelle – .2 DHCP – .3 DNS – .4 Web/Mail – .5 AD

Interconnexion des routeurs – ABC Conseil Nancy

Network : 10.252.350.0/29

Broadcast : 10.252.350.7

Host Min : 10.252.350.1

Host Max : 10.252.350.6

Hosts/Net : 6

Network : 10.252.360.0/30

Broadcast : 10.252.360.3

Host Min : 10.252.360.1

Host Max : 10.252.360.2

Hosts/Net : 2

Network : 10.252.360.4/30

Broadcast : 10.252.360.7

Host Min : 10.252.360.5

Host Max : 10.252.360.6

Hosts/Net : 2

REMARQUE

Les autres sites (Strasbourg et Nancy pour UC Exchange, Strasbourg pour ABC Conseil) suivent la même logique d'adressage IP avec la règle xy où x correspond au numéro du site et y au numéro du VLAN. Les masques utilisés restent /29 pour les VLAN utilisateurs et /28 pour le VLAN serveurs.

4. Configuration des Switchs

4.1 Création des VLAN

Les VLAN ont été créés sur l'ensemble des switches afin de segmenter le réseau par service.

Le VLAN 10 correspond au service Informatique, le VLAN 20 à la Direction, le VLAN 30 au service Financier et le VLAN 40 à la salle des serveurs.

Cette segmentation permet d'améliorer la sécurité et l'organisation du réseau.

```
S4#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et1/1 Et1/2, Et1/3, Et2/0, Et2/1 Et2/2, Et2/3, Et3/0, Et3/1 Et3/2, Et3/3
10	INFORMATIQUE	active	
20	DIRECTION	active	
30	FINANCIER	active	
40	SERVEURS	active	

4.2 Configuration des Trunks

Les liaisons entre les switches ont été configurées en mode trunk avec l'encapsulation 802.1Q afin de permettre le passage de plusieurs VLAN sur un même lien physique.

Cette configuration assure la communication entre les différents switches du réseau.

```

S5#show interfaces trunk

```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Et0/0	on	802.1q	trunking	1
Et0/1	on	802.1q	trunking	1
Et0/2	on	802.1q	trunking	1
Et0/3	on	802.1q	trunking	1
Et1/0	on	802.1q	trunking	1
Et1/1	on	802.1q	trunking	1

```

Port      Vlans allowed on trunk
Et0/0     1-4094
Et0/1     1-4094
Et0/2     1-4094
Et0/3     1-4094
Et1/0     1-4094
Et1/1     1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Et0/0     1,10,20,30,40
Et0/1     1,10,20,30,40
Et0/2     1,10,20,30,40
Et0/3     1,10,20,30,40
Et1/0     1,10,20,30,40

Port      Vlans allowed and active in management domain
Et1/1     1,10,20,30,40

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0     1,10,20,30,40
Et0/1     1,10,20,30,40
Et0/2     1,10,20,30,40
Et0/3     1,10,20,30,40
Et1/0     1,10,20,30,40
Et1/1     1,10,20,30,40
S5#

```

4.3 VTP

Le protocole VTP a été configuré afin d'assurer la synchronisation automatique des VLANs entre les commutateurs.

Le switch S4 a été défini en mode **Server** et les autres commutateurs en mode **Client** dans le domaine **SAE**

La vérification avec la commande show vtp status montre un **Configuration Revision identique**

confirmant la synchronisation.

```

S4#show vtp status
VTP Version capable          : 1 to 3
VTP version running          : 1
VTP Domain Name              : SAE
VTP Pruning Mode             : Disabled
VTP Traps Generation         : Disabled
Device ID                    : aabb.cc80.0100
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 2-10-26 10:00:51
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode           : Server
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs     : 9
Configuration Revision       : 4
MD5 digest                   : 0xA5 0x5F 0x38 0x5B 0x9D 0x59 0x8C 0x59
                               0xBD 0x1A 0x5C 0xBD 0x33 0xA4 0xF6 0x57
S4#

```

```

S5#show vtp status
VTP Version capable          : 1 to 3
VTP version running          : 1
VTP Domain Name              : SAE
VTP Pruning Mode             : Disabled
VTP Traps Generation         : Disabled
Device ID                    : aabb.cc80.0200
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 2-10-26 10:00:51

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode           : Client
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs     : 9
Configuration Revision       : 4
MD5 digest                   : 0xA5 0x5F 0x38 0x5B 0x9D 0x59 0x8C 0x59
                               0xBD 0x1A 0x5C 0xBD 0x33 0xA4 0xF6 0x57
S5#
S5#

```

```

S7#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          : SAE
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                 : aabb.cc80.0500
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 2-10-26 10:00:51

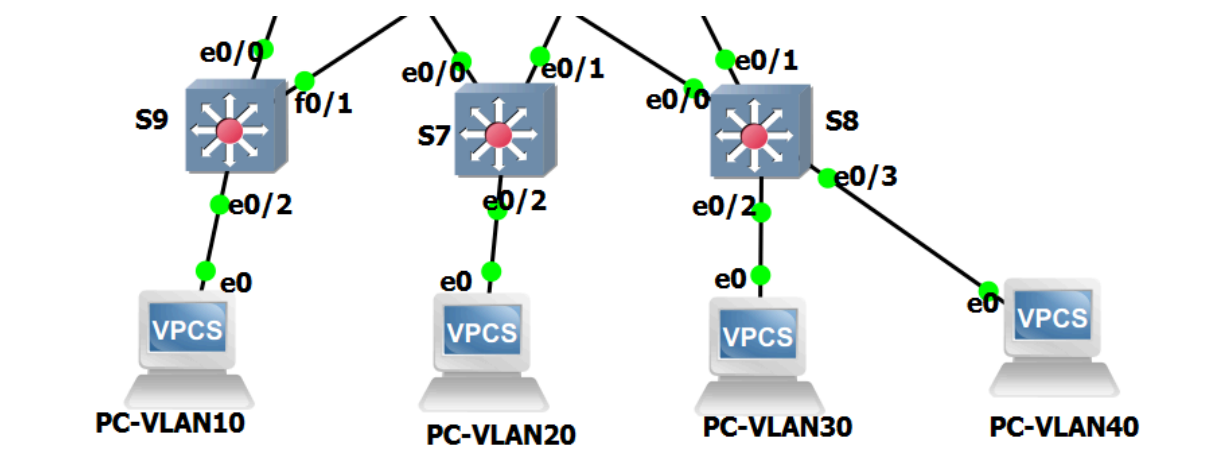
Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode       : Client
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 9
Configuration Revision    : 4
MD5 digest                : 0xA5 0x5F 0x38 0x5B 0x9D 0x59 0x8C 0x59
                          0xBD 0x1A 0x5C 0xBD 0x33 0xA4 0xF6 0x57

```

4.4 Configuration des Ports Access

Les ports connectés aux postes utilisateurs ont été configurés en **mode access** et associés au VLAN correspondant (10, 20, 30 ou 40).

Cette étape permet d'isoler chaque service dans son propre réseau logique et d'assurer une bonne segmentation du LAN.



La vérification a été effectuée avec la commande
show vlan brief

```
S9#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/3, Et1/0, Et1/1, Et1/2 Et1/3, Et2/0, Et2/1, Et2/2 Et2/3, Et3/0, Et3/1, Et3/2 Et3/3
10	INFORMATIQUE	active	Et0/2
20	DIRECTION	active	
30	FINANCIER	active	
40	SERVEURS	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
S9#
```

```
S8#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3 Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3 Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
10	INFORMATIQUE	active	
20	DIRECTION	active	
30	FINANCIER	active	Et0/2
40	SERVEURS	active	Et0/3

```
S7#SHoW VLaN BRief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/3, Et1/0, Et1/1, Et1/2 Et1/3, Et2/0, Et2/1, Et2/2 Et2/3, Et3/0, Et3/1, Et3/2 Et3/3
10	INFORMATIQUE	active	
20	DIRECTION	active	Et0/2
30	FINANCIER	active	
40	SERVEURS	active	

4.4 Spanning Tree / MSTP

Le protocole **MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)** a été activé sur l'ensemble des switches afin d'éviter les boucles réseau dues aux liaisons redondantes entre équipements.

Le switch cœur **S4** a été configuré comme **Root Bridge** pour centraliser le calcul des chemins réseau.

Cette configuration permet d'assurer la stabilité du réseau et la continuité de service en cas de panne d'un lien.

La vérification a été réalisée à l'aide de la commande : show spanning-tree

```
S4#SHoW SPanning-tree

MST0
  Spanning tree enabled protocol mstp
  Root ID    Priority    32768
            Address     aabb.cc00.0100
            This bridge is the root
            Hello Time   2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32768 (priority 32768 sys-id-ext 0)
            Address     aabb.cc00.0100
            Hello Time   2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

Interface                Role Sts Cost          Prio.Nbr Type
-----
Et0/0                    Desg BLK 2000000      128.1   P2p
Et0/1                    Desg BLK 2000000      128.2   P2p
Et0/2                    Desg BLK 2000000      128.3   P2p
Et0/3                    Desg FWD 2000000      128.4   P2p
Et1/0                    Desg FWD 2000000      128.5   P2p
Et1/1                    Desg BLK 2000000      128.6   P2p
Et1/2                    Desg BLK 2000000      128.7   P2p
Et1/3                    Desg BLK 2000000      128.8   P2p
Et2/0                    Desg BLK 2000000      128.9   P2p

Interface                Role Sts Cost          Prio.Nbr Type
-----
Et2/1                    Desg BLK 2000000      128.10  P2p
Et2/2                    Desg BLK 2000000      128.11  P2p
Et2/3                    Desg BLK 2000000      128.12  P2p
Et3/0                    Desg BLK 2000000      128.13  P2p
Et3/1                    Desg BLK 2000000      128.14  P2p
Et3/2                    Desg BLK 2000000      128.15  P2p
Et3/3                    Desg BLK 2000000      128.16  P2p
```

5. Configuration des Routeurs

5.1 Routage Inter-VLAN

Le routage inter-VLAN a été mis en place à l'aide des routeurs en utilisant la méthode **Router-on-a-Stick**.

Chaque VLAN possède une sous-interface configurée avec l'encapsulation **dot1Q** et une adresse IP servant de passerelle par défaut.

Cette configuration permet aux différents VLAN de communiquer entre eux tout en conservant la segmentation logique du réseau.

Exemple de configuration :

```
interface f0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.242.110.1 255.255.255.248
```

```
R2#Show IP INterface BRief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0    unassigned      YES unset    up          up
FastEthernet0/0.10 10.242.110.1    YES manual  up          up
FastEthernet0/0.20 10.242.120.1    YES manual  up          up
FastEthernet0/0.30 10.242.130.1    YES manual  up          up
FastEthernet0/0.40 10.242.140.1    YES manual  up          up
FastEthernet1/0     unassigned      YES unset    administratively down down
```

```
R3#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0    unassigned      YES unset    up          up
FastEthernet0/0.10 10.242.110.2    YES manual  up          up
FastEthernet0/0.20 10.242.120.2    YES manual  up          up
FastEthernet0/0.30 10.242.130.2    YES manual  up          up
FastEthernet0/0.40 10.242.140.2    YES manual  up          up
FastEthernet1/0     unassigned      YES unset    administratively down down
R3#
R3#
```

Des tests de connectivité ont été réalisés depuis un poste du VLAN 10 vers les passerelles des autres VLAN.

Les pings ont abouti avec succès, confirmant le bon fonctionnement du routage inter-VLAN.

```
PC-VLAN10> ping 10.242.110.1

84 bytes from 10.242.110.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=15.659 ms
84 bytes from 10.242.110.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=10.039 ms
84 bytes from 10.242.110.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=10.747 ms
84 bytes from 10.242.110.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=17.751 ms
84 bytes from 10.242.110.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=7.497 ms

PC-VLAN10> ping 10.242.120.1

84 bytes from 10.242.120.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=20.098 ms
84 bytes from 10.242.120.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=13.455 ms
84 bytes from 10.242.120.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=14.179 ms
84 bytes from 10.242.120.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.470 ms
84 bytes from 10.242.120.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=12.124 ms

PC-VLAN10> ping 10.242.130.1

84 bytes from 10.242.130.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=18.019 ms
84 bytes from 10.242.130.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=10.156 ms
84 bytes from 10.242.130.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=16.621 ms
84 bytes from 10.242.130.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=16.266 ms
84 bytes from 10.242.130.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=8.283 ms

PC-VLAN10> ping 10.242.140.1

84 bytes from 10.242.140.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=8.387 ms
84 bytes from 10.242.140.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=18.079 ms
84 bytes from 10.242.140.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=11.487 ms
84 bytes from 10.242.140.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=14.123 ms
84 bytes from 10.242.140.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=12.097 ms

PC-VLAN10> █
```

5.2 Haute Disponibilité – VRRP

Le protocole **VRRP** a été configuré pour assurer la continuité du réseau.

Deux routeurs partagent une **passerelle virtuelle (.6)** par VLAN :

R2 : Master (priorité 110)

R3 : Backup (priorité 100)

En cas de panne du routeur principal, le second prend automatiquement le relais sans coupure.

Le bon fonctionnement a été vérifié avec la commande `show vrrp` et des tests **ping**.

```
R2#
R2#ping 10.242.110.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.242.110.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/24/48 ms
R2#ping 10.242.120.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.242.120.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/37/48 ms
R2#ping 10.242.130.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.242.130.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/31/32 ms
R2#ping 10.242.140.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.242.140.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/30/36 ms
R2#
```

la commande `show vrrp` sur R2

```
R2#show vrrp
FastEthernet0/0.10 - Group 10
  State is Master
  Virtual IP address is 10.242.110.6
  Virtual MAC address is 0000.5e00.010a
  Advertisement interval is 1.000 sec
  Preemption enabled
  Priority is 110
  Master Router is 10.242.110.1 (local), priority is 110
  Master Advertisement interval is 1.000 sec
  Master Down interval is 3.570 sec

FastEthernet0/0.20 - Group 20
  State is Master
  Virtual IP address is 10.242.120.6
  Virtual MAC address is 0000.5e00.0114
  Advertisement interval is 1.000 sec
  Preemption enabled
  Priority is 110
  Master Router is 10.242.120.1 (local), priority is 110
  Master Advertisement interval is 1.000 sec
  Master Down interval is 3.570 sec

FastEthernet0/0.30 - Group 30
  State is Master
  Virtual IP address is 10.242.130.6
  Virtual MAC address is 0000.5e00.011e
  Advertisement interval is 1.000 sec
  Preemption enabled
  Priority is 110
  Master Router is 10.242.130.1 (local), priority is 110
  Master Advertisement interval is 1.000 sec
  Master Down interval is 3.570 sec

FastEthernet0/0.40 - Group 40
  State is Master
  Virtual IP address is 10.242.140.6
  Virtual MAC address is 0000.5e00.0128
```

la commande show vrrp sur R3

```
R3#show vrrp
FastEthernet0/0.10 - Group 10
  State is Backup
  Virtual IP address is 10.242.110.6
  Virtual MAC address is 0000.5e00.010a
  Advertisement interval is 1.000 sec
  Preemption enabled
  Priority is 100
  Master Router is 10.242.110.1, priority is 110
  Master Advertisement interval is 1.000 sec
  Master Down interval is 3.609 sec (expires in 3.329 sec)

FastEthernet0/0.20 - Group 20
  State is Backup
  Virtual IP address is 10.242.120.6
  Virtual MAC address is 0000.5e00.0114
  Advertisement interval is 1.000 sec
  Preemption enabled
  Priority is 100
  Master Router is 10.242.120.1, priority is 110
  Master Advertisement interval is 1.000 sec
  Master Down interval is 3.609 sec (expires in 2.997 sec)

FastEthernet0/0.30 - Group 30
  State is Backup
  Virtual IP address is 10.242.130.6
  Virtual MAC address is 0000.5e00.011e
  Advertisement interval is 1.000 sec
  Preemption enabled
  Priority is 100
  Master Router is 10.242.130.1, priority is 110
  Master Advertisement interval is 1.000 sec
  Master Down interval is 3.609 sec (expires in 3.345 sec)

FastEthernet0/0.40 - Group 40
  State is Backup
  Virtual IP address is 10.242.140.6
  Virtual MAC address is 0000.5e00.0128
```

6. Service DHCP

Le service DHCP a été configuré sur le routeur principal (master) R2 afin d'attribuer automatiquement les adresses IP aux réseaux utilisateurs.

Les VLAN 10 , VLAN 20 et VLAN 30 reçoivent correctement une adresse IP, un masque de sous-réseau ainsi qu'une passerelle par défaut correspondant à l'adresse virtuelle VRRP (.6).

```
PC-VLAN10> ip dhcp  
DORA IP 10.242.110.3/29 GW 10.242.110.6  
  
PC-VLAN10> █
```

```
PC-VLAN20> ip dhcp  
DDORA IP 10.242.120.3/29 GW 10.242.120.6  
  
PC-VLAN20> █
```

```
PC-VLAN30> ip dhcp  
DORA IP 10.242.130.3/29 GW 10.242.130.6
```

Le VLAN 40, réservé aux serveurs et aux équipements réseau, ne dispose pas de DHCP et fonctionne en **adressage statique**, conformément aux exigences du projet.

```
PC-VLAN40> ip dhcp  
DDD  
Can't find dhcp server  
PC-VLAN40>
```

Le VLAN 40 (Serveurs) a été configuré **en adressage statique** afin d'éviter l'utilisation du DHCP pour les équipements critiques.

```
PC-VLAN40> ip 10.242.140.4 255.255.255.240 10.242.140.6  
Checking for duplicate address...  
PC-VLAN40 : 10.242.140.4 255.255.255.240 gateway 10.242.140.6
```

Des tests de connectivité ont été réalisés à l'aide de la commande *ping* :

```
PC-VLAN10> ping 10.242.120.3

84 bytes from 10.242.120.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=42.111 ms
84 bytes from 10.242.120.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=33.010 ms
84 bytes from 10.242.120.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=21.989 ms
^C
PC-VLAN10> ping 10.242.130.3

84 bytes from 10.242.130.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=36.802 ms
84 bytes from 10.242.130.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=30.602 ms
84 bytes from 10.242.130.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=31.956 ms
84 bytes from 10.242.130.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=21.584 ms
^C
PC-VLAN10>
```

```
PC-VLAN10> ping 10.242.140.4

84 bytes from 10.242.140.4 icmp_seq=1 ttl=63 time=48.055 ms
84 bytes from 10.242.140.4 icmp_seq=2 ttl=63 time=27.946 ms
84 bytes from 10.242.140.4 icmp_seq=3 ttl=63 time=25.626 ms
84 bytes from 10.242.140.4 icmp_seq=4 ttl=63 time=37.151 ms
84 bytes from 10.242.140.4 icmp_seq=5 ttl=63 time=32.139 ms
```

Ces vérifications confirment que le routage inter-VLAN, la haute disponibilité via VRRP et l'attribution dynamique d'adresses IP sont correctement opérationnels.

Conclusion

Ce projet SAE m'a permis de mettre en place un réseau d'entreprise complet, de la création des **VLANs** jusqu'à la **sécurisation et la haute disponibilité**.

J'ai configuré le **DHCP**, le **routage inter-VLAN**, le **NAT**, ainsi que des protocoles comme **VRRP**, **STP** et **VTP** afin d'assurer à la fois la communication, la stabilité et la continuité du réseau.

Les différents tests réalisés (DHCP, ping, vérifications des tables et états des protocoles) ont confirmé le bon fonctionnement global de l'infrastructure.

Cette SAE m'a permis de mieux comprendre la logique d'un réseau professionnel, de gagner en autonomie sur la configuration des équipements Cisco et de développer une méthode de travail plus rigoureuse.

En conclusion, ce projet m'a apporté une vision concrète du déploiement d'un réseau fiable, organisé et prêt à évoluer.